2026–2027 年建平中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 M 满足 $\{1,2\}\subset M\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则所有满足条件的集合 M 个数为_____.

【答案】 7

4. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$. 若 $A\cap\overline{B}=\{2,3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6\}$，$\overline{A\cup B}=\{1,5\}$，则 $A=$_____.

【解析】

- 因为 $A\cap\overline{B}=\{2,3\}$，所以集合 A 中有元素 2，3，
- 因为 $\overline{A}\cap B=\{4,6\}$，所以集合 B 中有元素 4，6，
- 因为 $\overline{A\cup B}=\{1,5\}$，所以集合 A，B 中都没有元素 1，5，
- 又 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，所以集合 $A\cap B=\varnothing$，
- 所以 $A=\{2,3\}$.

5. 设 $a>0$，$b>0$，则 $\dfrac{a+b}{a}+\dfrac{9a+b}{b}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由于 $a>0$，$b>0$，则 $\dfrac{a+b}{a}+\dfrac{9a+b}{b}=1+\dfrac{b}{a}+\dfrac{9a}{b}+1\geqslant 2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{9a}{b}}+2=8$，
- 当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{9a}{b}$，即 $b=3a$ 时取等号，所以 $\dfrac{a+b}{a}+\dfrac{9a+b}{b}$ 的最小值为 8.

6. 若“$x>-3$”是“$x>m$”的必要非充分条件，则 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 若“$x>-3$”是“$x>m$”的必要非充分条件，所以 $\{x\mid x>m\}\subset\{x\mid x>-3\}$，
- 则 $m>-3$，故 m 的取值范围是 $\{m\mid m>-3\}$.

7. 已知对任意实数 x，不等式 $mx^2-mx+2\geqslant 0$ 都成立，则 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $m=0$ 时，原不等式变为 $2\geqslant 0$，该不等式对于任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，符合题意；
- 当 $m\neq 0$ 时，不等式 $mx^2-mx+2\geqslant 0$ 是一元二次不等式，
- 要使其对于任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，需满足 $\begin{cases}m>0\\(-m)^2-4\times 2m\leqslant 0\end{cases}$，解得 $0<m\leqslant 8$，
- 综上，实数 m 的取值范围是 $[0,8]$.

8. 已知 $m \in \mathbb{R}$，关于 x 的方程 $x^2-6x+(4m+8)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=$_____.

【解析】

- 由关于 x 的方程 $x^2-6x+(4m+8)=0$ 的两个实数根为 x_1、x_2，
- 且 $|x_1-x_2|=4$，得 $(-6)^2-4(4m+8)>0$，解得 $m<\dfrac{1}{4}$，
- 且 $x_1+x_2=6$，$x_1x_2=4m+8$，
- 由 $|x_1-x_2|=4$，得 $(x_1-x_2)^2=16$，则 $(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=16$，
- 得 $36-4(4m+8)=16$，解得 $m=-\dfrac{3}{4}<\dfrac{1}{4}$，
- 所以 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=x_1x_2(x_1+x_2)=6\times(-3+8)=30$.

9. 若集合 $A=\{a \mid a=5x+\dfrac{1}{7}y, x, y \in \mathbb{N}\}$，则 A_____$\mathbb{N}$（用“$\in$、$\notin$、$\subseteq$、$\supseteq$、$=$”其中一个填空）.

【解析】

- 取 $x=0$、$y=7n(n \in \mathbb{N})$，则 $a=5\times 0+\dfrac{7n}{7}=n$，
- 所以任意自然数 n 都属于 A，即 $\mathbb{N} \subseteq A$.
- 又取 $x=0$、$y=1$，则 $a=\dfrac{1}{7} \in A$，而 $\dfrac{1}{7} \notin \mathbb{N}$，
- 所以 A 中存在不属于 $\mathbb{N}$ 的元素，即 $A \neq \mathbb{N}$，所以 $A \supseteq \mathbb{N}$.

10. 已知 x、$y \in \mathbb{R}$，$-1 \leqslant 2x+y \leqslant 2$，$-2 \leqslant x-y \leqslant 3$，则下列结论正确的有_____（填序号）.

① x 的取值范围为 $\left[-1, \dfrac{5}{3}\right]$；　② $-\dfrac{7}{3} \leqslant y \leqslant 2$；

③ $x+y$ 的取值范围为 $\left[-\dfrac{10}{3}, \dfrac{11}{3}\right]$；　④ $-4 \leqslant x+2y \leqslant 4$.

【解析】

- 由 $-1 \leqslant 2x+y \leqslant 2$，$-2 \leqslant x-y \leqslant 3$，
- 两式相加得 $-3 \leqslant 3x \leqslant 5$，化简得 $-1 \leqslant x \leqslant \dfrac{5}{3}$，故①正确；
- 由 $-2 \leqslant x-y \leqslant 3$，得 $-6 \leqslant -2x+2y \leqslant 4$，
- 结合 $-1 \leqslant 2x+y \leqslant 2$，相加得 $-7 \leqslant 3y \leqslant 6$，化简得 $-\dfrac{7}{3} \leqslant y \leqslant 2$，故②正确；
- 设 $x+y=\lambda(2x+y)+\mu(x-y)$，得 $\begin{cases}2\lambda+\mu=1\\ \lambda-\mu=1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}\lambda=\dfrac{2}{3}\\ \mu=-\dfrac{1}{3}\end{cases}$，
- 所以 $x+y=\dfrac{2}{3}(2x+y)-\dfrac{1}{3}(x-y)$，
- 结合 $-\dfrac{2}{3} \leqslant \dfrac{2}{3}(2x+y) \leqslant \dfrac{4}{3}$，$-1 \leqslant -\dfrac{1}{3}(x-y) \leqslant \dfrac{2}{3}$，得 $-\dfrac{5}{3} \leqslant x+y \leqslant 2$，
- 故③不正确；

- $x+2y=(2x+y)-(x-y)$，
- 结合 $-1\leqslant 2x+y\leqslant 2$，$-3\leqslant -(x-y)\leqslant 2$，得 $-4\leqslant x+2y\leqslant 4$，故④正确.
- 故正确的是①②④.

11. 设 A、B 是集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 的两个子集（A、B 可以相等），对于 $x\in\mathbb{R}$，定义：$m=\begin{cases}0,x\notin A\\1,x\in A\end{cases}$，$n=\begin{cases}0,x\notin B\\1,x\in B\end{cases}$，若存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $m+n=2$，已知 $A=\{1,3,5\}$，则满足条件的集合 B 的个数为_____.

【解析】

- 由题意得 $m=n=1$，即存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $x\in A$ 且 $x\in B$，故 $A\cap B\neq\varnothing$，
- 若集合 C 满足 $A\cap C=\varnothing$ 且 $C\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，
- 则 C 为集合 $\{2,4\}$ 的子集，即集合 C 的可能有 $2^2=4$ 种，
- 又集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 的全部子集个数为 $2^5=32$ 个，
- 故满足条件的集合 B 的个数为 $32-4=28$.

12. 定义 $\max\{x,y\}$ 表示实数 x、y 中的较大值. 若 a、b、c 是正实数，则 $\max\left\{a,\dfrac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\dfrac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\dfrac{4}{a}\right\}$ 的最小值是_____.

【解析】

- 设 $t=\max\left\{a,\dfrac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\dfrac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\dfrac{4}{a}\right\}$，
- 当 $c\geqslant\dfrac{4}{a}$ 时，$t\geqslant a+\dfrac{2}{c}+c\geqslant\dfrac{4}{c}+\dfrac{2}{c}+c=\dfrac{6}{c}+c$，
- 已知 c 是正实数，所以 $t\geqslant\dfrac{6}{c}+c\geqslant 2\sqrt{\dfrac{6}{c}\cdot c}=2\sqrt{6}$，
- 当且仅当 $a=\dfrac{4}{\sqrt{6}}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$，$\dfrac{\sqrt{6}}{4}\leqslant b\leqslant\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，$c=\sqrt{6}$ 时取等号；
- 当 $c<\dfrac{4}{a}$ 时，$t\geqslant a+\dfrac{2}{c}+\dfrac{4}{a}\geqslant a+\dfrac{2a}{4}+\dfrac{4}{a}=\dfrac{3a}{2}+\dfrac{4}{a}$，
- 已知 a 是正实数，所以 $t\geqslant\dfrac{3a}{2}+\dfrac{4}{a}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{3a}{2}\cdot\dfrac{4}{a}}=2\sqrt{6}$，
- 若 $\dfrac{3a}{2}=\dfrac{4}{a}$，则 $a=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$，$c=\sqrt{6}$，此时 $c=\dfrac{4}{a}$，与 $c<\dfrac{4}{a}$ 矛盾，
- 所以等号无法取得.
- 综上，$\max\left\{a,\dfrac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\dfrac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\dfrac{4}{a}\right\}$ 的最小值是 $2\sqrt{6}$.

二、选择题

13. 设 $P=\{x \mid y=x^2\}$，$Q=\{(x,y) \mid y=x^2\}$，则 P、Q 的关系是(　)

A. $P \subseteq Q$　　B. $P \supseteq Q$　　C. $P=Q$　　D. $P \cap Q=\varnothing$

【解析】

- 集合 $P=\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$ 为数集，集合 Q 为点集，所以 $P \cap Q=\varnothing$. 故选 D.

14. 设 a、$b \in \mathbb{R}$，则“$a<b<0$”是 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 因为 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{b-a}{ab}$，所以当 $a<b<0$ 时，$ab>0$，$b-a>0$，
- 所以 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{b-a}{ab}>0$ 即 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，
- 当 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 时，取 $a=1$，$b=-1$，得不到 $a<b<0$，
- 所以 $a<b<0$ 是 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 充分不必要条件. 故选 A.

15. 若 $0<a<b<c$，则下列结论错误的是(　)

A. $a^2-ab>ac-bc$　　B. $a+\dfrac{1}{a}>b+\dfrac{1}{b}$

C. $\dfrac{b+c}{a+c}<\dfrac{b}{a}$　　D. $\dfrac{1}{c-b}+\dfrac{1}{b-a} \geqslant \dfrac{4}{c-a}$

【解析】

- 对于 A，因为 $a^2-ab-(ac-bc)=a(a-b)-c(a-b)=(a-c)(a-b)$，
- 又 $0<a<b<c$，所以 $a-c<0$，$a-b<0$，则 $a^2-ab-(ac-bc)>0$，
- 即 $a^2-ab>ac-bc$，所以 A 正确，
- 对于 B，取 $a=2, b=3$，显然满足 $0<a<b$，但 $a+\dfrac{1}{a}=\dfrac{5}{2}<b+\dfrac{1}{b}=\dfrac{10}{3}$，
- 所以 B 错误，
- 对于 C，因为 $\dfrac{b+c}{a+c}-\dfrac{b}{a}=\dfrac{ab+ac-ab-bc}{(a+c)a}=\dfrac{c(a-b)}{(a+c)a}$，又 $0<a<b<c$，
- 则 $a-b<0$，所以 $\dfrac{b+c}{a+c}-\dfrac{b}{a}<0$，则 $\dfrac{b+c}{a+c}<\dfrac{b}{a}$，故 C 正确，
- 对于 D，因为 $0<a<b<c$，所以 $c-b>0, b-a>0, c-a>0$，
- 则 $\left(\dfrac{1}{c-b}+\dfrac{1}{b-a}\right)(c-a)=\left(\dfrac{1}{c-b}+\dfrac{1}{b-a}\right)[(c-b)+(b-a)]$
- $=2+\dfrac{b-a}{c-b}+\dfrac{c-b}{b-a} \geqslant 2+2\sqrt{\dfrac{b-a}{c-b} \cdot \dfrac{c-b}{b-a}}=4$，

- 当且仅当 $\dfrac{b-a}{c-b}=\dfrac{c-b}{b-a}$，即 $2b=a+c$ 时取等号，
- 所以 $\dfrac{1}{c-b}+\dfrac{1}{b-a}\geqslant\dfrac{4}{c-a}$，故 D 正确，
- 故选 B.

16. 对于 $a\in\mathbb{R}$，设非空集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{(x^2-930x+a)(x-52)}{x+a}=0\right\}$，记 A 中的所有元素之和为 $S(a)$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，不正确的是(　　)

A. 存在实数 a，使得 $S(a)=930$

B. 存在实数 a，使得 $T(a)=517$

C. 不存在实数 a，使得 $T(a)=0$

D. 恰存在 1 个实数 a，使得 $T(a)=-52$

【解析】

- 由分式值为 0，得分子为 0 且分母不为 0，
- 分子 $(x^2-930x+a)(x-52)=0$ 的根为 $x=52$
- 及方程 $x^2-930x+a=0$ 的两根 x_1、x_2，
- 由根与系数的关系得 $x_1+x_2=930$，$x_1\cdot x_2=a$，
- 分母限制 $x\neq-a$，需要剔除等于 $-a$ 的根，
- 选项 A，取 $a=-52$，$x=52$ 为增根舍去，集合 $A=\{x_1,x_2\}$，
- 元素之和 $S(a)=930$，故 A 正确；
- 选项 B，当无增根时，$T(a)=52a$，令 $52a=517$，得 $a=\dfrac{517}{52}$，
- 验证无增根，存在这样的 a，故 B 正确；
- 选项 C，若 $T(a)=0$，则 $0\in A$，代入分子得 $a=0$，
- 但 $a=0$ 时分母 $x\neq0$，$x=0$ 为增根，0 不能属于集合 A，
- 故不存在 a 使得 $T(a)=0$，故 C 正确；
- 选项 D，当无增根时，令 $52a=-52$，得 $a=-1$；
- 当 $x=-a$ 是二次方程的根且不等于 52 时，
- 令 $52\times(930+a)=-52$，解得 $a=-931$，验证符合条件；
- 当 $a=-52$ 时，$x=52$，舍去，
- 集合 $A=\{x_1,x_2\}$，$T(a)=a=-52$，得到两个满足条件的 a；
- 因此存在 3 个满足条件的 a，故 D 错误.
- 故选 D.

三、解答题

17.（1）已知 $a>b>0$，用作差法证明：$a^5-b^5>a^3b^2-a^2b^3$；

（2）已知 $a\in\mathbb{R}$，求关于 x 的不等式 $\dfrac{x-a^2}{x-2a}\geqslant 0$ 的解集.

【解析】

(1) $a^5-b^5-(a^3b^2-a^2b^3)=a^3(a^2-b^2)+b^3(a^2-b^2)=(a^2-b^2)(a^3+b^3)$，

- 因为 $a>b>0$，所以 $a^2>b^2$，$a^2-b^2>0$，$a^3+b^3>0$，
- 所以 $(a^2-b^2)(a^3+b^3)>0$，所以 $a^5-b^5>a^3b^2-a^2b^3$；

(2) $a^2>2a$，即 $a<0$ 或 $a>2$ 时，原不等式的解集为 $\{x\mid x<2a$ 或$x\geqslant a^2\}$；

- $a^2=2a$，即 $a=0$ 或 $a=2$ 时，原不等式的解集为 $\{x\mid x\neq 2a\}$；
- $a^2<2a$，即 $0<a<2$ 时，原不等式的解集为 $\{x\mid x\leqslant a^2$ 或$x>2a\}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<5\},B=\{x\mid a<x<2a-1\},C=\{x\mid x^2-5ax+6a^2=0\}$.

（1）若 $B\cap A=B$，求实数 a 的取值范围；

（2）若 $A\cap C=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) $A=\{x\mid -1<x<5\},B=\{x\mid a<x<2a-1\}$，

- 因为 $B\cap A=B$，所以 $B\subseteq A$，
- 若 $B=\varnothing\Rightarrow a\geqslant 2a-1\Rightarrow a\leqslant 1$，
- 若 $B\neq\varnothing\Rightarrow\begin{cases}2a-1>a\\ a\geqslant -1\\ 2a-1\leqslant 5\end{cases}\Rightarrow a\in(1,3]$；
- 综上，$a\leqslant 3$；

(2) $A=\{x\mid -1<x<5\},C=\{x\mid (x-2a)(x-3a)=0\}$，

- $A\cap C=\varnothing$，
- 若 $a>0$，则 $2a\geqslant 5\Rightarrow a\geqslant\dfrac{5}{2}$；
- 若 $a<0$，则 $2a\leqslant -1\Rightarrow a\leqslant -\dfrac{1}{2}$；
- 若 $a=0$，不符；
- 综上，$a\geqslant\dfrac{5}{2}$ 或$a\leqslant -\dfrac{1}{2}$.

19. 某文具企业生产笔记本，在某市原有年销售量为 10 万本. 现委托代理商销售，代理商收取销售额的 $r\%$ 作为代理费. 为保证厂家利润不变，每本笔记本售价调整为 $\dfrac{20}{1-r\%}$ 元. 受涨价影响，年销售量减少 $0.1r$ 万本.

（1）若代理商每年获得的代理费不少于 2 万元，求 r 的取值范围；

（2）是否存在正数 r，使得代理商每年获得的代理费超过厂家委托代理商之后自身实际到手的收入？若存在，求出所有满足条件的 r；若不存在，请说明理由.

【解析】

(1) 由题意得 $\begin{cases}\dfrac{20}{1-r\%}\times(10-0.1r)\times r\%\geqslant 2\\ 10-0.1r>0\end{cases}$，解得 $1\leqslant r<100$，

- 则 r 的取值范围是 $[1,100)$；

(2) 由题意，代理商每年获得的代理费为 $\dfrac{20}{1-r\%}\times(10-0.1r)\times r\%=2r$，

- 厂家委托代理商之后自身实际到手的收入
- 为 $\dfrac{20}{1-r\%}\times(10-0.1r)-2r=200-2r$，
- 由 $2r>200-2r$，得 $r>50$，
- 又 $10-0.1r>0$，即 $r<100$，则 $50<r<100$，
- 因此，存在正数 r，使得代理商每年获得的代理费超过厂家委托代理商
- 之后自身实际到手的收入，所有满足条件的 r 的取值范围为 $(50,100)$.

20. 已知集合 M 中的元素均为正整数，且集合 M 至少有 2 个元素. 若存在整数 k，使得对任意的正整数 x、y，当 $x+y\in M$ 时，$xy-k\in M$ 恒成立，则称集合 M 具有性质 $T(k)$.

（1）判断集合 $\{1,2\}$ 是否具有性质 $T(0)$，$\{2,3\}$ 是否具有性质 $T(1)$，并说明理由；

（2）若集合 $M=\{1,a\}$ 具有性质 $T(1)$，求 a 的值；

（3）求证：对任意整数 $k\geqslant 2$，不存在具有性质 $T(k)$ 的集合.

【解析】

(1) $\{1,2\}$ 具有性质 $T(0)$. 理由如下：

- 对任意正整数 x、y，当 $x+y\in\{1,2\}$ 时，
- 由 $x+y\geqslant 1+1=2$ 得只有 $x+y=2$，所以只能是 $x=y=1$，
- 此时 $xy-k=1\times 1-0=1\in M$，
- 满足条件，$\{1,2\}$ 具有性质 $T(0)$；
- $\{2,3\}$ 不具有性质 $T(1)$. 理由如下：
- 存在正整数 x、y，使得 $x+y\in\{2,3\}$，
- 当 $x+y=2$ 时，$x=y=1$，$xy-1=1\times 1-1=0$，不是正整数，
- 则出现反例，所以 $\{2,3\}$ 不具有性质 $T(1)$.

(2) 由 $M=\{1,a\}$ 得 a 是正整数，$a\neq 1$，$k=1$，

- 则只要 $x+y\in M$，就必须有 $xy-1\in M$，
- 因为 x、y 为正整数，所以 $x+y$ 可能取值为 1 或 a，
- 当 $x+y=1$ 时，正整数 x、y 不能取值；
- 当 $x+y=a$ 时，设 $y=a-x$，$x=1,2,\cdots,a-1$，
- 则 $xy-1=x(a-x)-1\in\{1,a\}$，
- 先取 $x=1$，$y=a-1$，
- 由 $1\times(a-1)-1=a-2\in\{1,\ a\}$ 得 $a-2=1$，$a=3$
- 或 $a-2=a$，$-2=0$，舍去，
- 检验 $a=3$，$M=\{1,3\}$，则 $x+y\in\{1,3\}$，只有 $x+y=3$，
- 则 (x,y) 为 $(1,2)$、$(2,1)$，$xy-1=1\times2-1=1\in M$，满足，所以 $a=3$.

(3) 假设存在满足条件的集合 M，元素都是正整数，$|M|\geqslant2$，

- 具有性质 $T(k)$，$k\geqslant2$，
- 设 m 是集合 M 里最小元素，
- 因为 M 至少有两个正整数元素，所以存在 $n\in M$ 且 $n>m$，
- 取 $x=1$，$y=n-1$，则 $x+y=n\in M$，
- 由性质 $T(k)$ 得 $xy-k=1\times(n-1)-k=n-1-k\in M$，
- 由元素均为正整数得 $n-1-k\geqslant m$，即 $n\geqslant m+k+1$，
- 将 $n-1-k$ 作为新的 n 重复上述操作，
- 最终必得到 $n'\in M$ 使得 $n'-1-k<m$，与 m 是 M 的最小正整数元素矛盾，
- 故假设不成立，即对任意整数 $k\geqslant2$，不存在具有性质 $T(k)$ 的集合.